

7. Uzasadnij, że istnieje niezerowa liczba całkowita k , dla której część ułamkowa (mantysa x czyli $x - \lfloor x \rfloor$) liczby $k\sqrt{2}$ jest mniejsza od 0,01.

$$A_i = \left[\frac{i}{100}, \frac{i+1}{100} \right) \quad 0 \leq i \leq 100$$

$$a_i = k \cdot \sqrt{2} \quad 1 \leq i \leq 103$$

co daje nam sto jeden liczb, więc dwie z nich trafiają do jednego zbioru A_i (oznaczymy je a_{i1} oraz a_{i2}),

$$a_{i2} - a_{i1} < 0,01 : a_{i2} > a_{i1}$$